

Física III
EXAMEN FINAL

CF-2B1

1. Una partícula, con carga $2,15 \mu\text{C}$ y masa $3,20 \times 10^{-11} \text{ kg}$, viaja inicialmente en la dirección $+y$ con rapidez $v_0 = 1,45 \times 10^5 \text{ m/s}$.

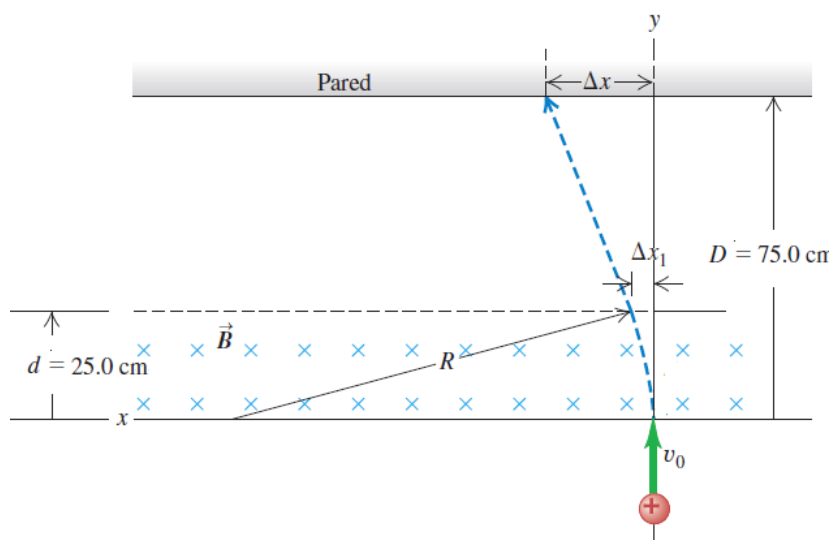
Después, entra a una región que contiene un campo magnético uniforme que apunta perpendicularmente hacia la página como se muestra en la figura. La magnitud del campo es $0,420 \text{ T}$.

La región se extiende una distancia de $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la dirección inicial del recorrido; a $75,0 \text{ cm}$ desde el punto de entrada en la región del campo magnético hay una pared. Entonces, la longitud de la región libre del campo es de $50,0 \text{ cm}$.

Cuando la partícula cargada ingresa al campo magnético, sigue una trayectoria curva cuyo radio de curvatura es R . Después de un tiempo t_1 sale del campo magnético y se desvía una distancia Δx_1 .

Entonces, la partícula viaja en la región libre del campo y choca contra la pared después de haber sufrido una desviación total Δx .

- (a) Determine el radio R de la parte curva de la trayectoria. **(1p)**
(b) Determine t_1 , el tiempo que la partícula pasa en el campo magnético. **(2p)**
(c) Obtenga el valor de Δx_1 , la desviación horizontal en el punto de salida del campo. **(1p)**
(d) Calcule Δx , la desviación horizontal total. **(1p)**



Solución

(a)

$$R = \frac{mv}{qB} = \frac{(3,20 \times 10^{-11} \text{ kg})(1,45 \times 10^5 \text{ m/s})}{(2,15 \times 10^{-6} \text{ C})(0,420 \text{ T})} = 5,14 \text{ m}$$

- (b) Del gráfico vemos que $\theta = \arctan(d/R) = 0,0486 \text{ rad} = 2,19^\circ$.
 Luego la longitud de arco es $\ell = R\theta = 0,2498 \text{ m}$.
 El tiempo de la carga dentro del campo magnético viene dado por

$$\Delta t = \frac{\ell}{v} = \frac{0,2498 \text{ m}}{1,45 \times 10^5 \text{ m/s}} = 1,72 \times 10^{-6} \text{ s}$$

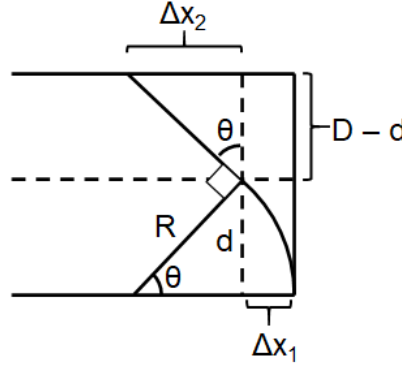
- (c) Del gráfico vemos que

$$\Delta x_1 = R(1 - \cos \theta) = (5,14 \text{ m})(1 - \cos(0,0486 \text{ rad})) = 6,07 \times 10^{-3} \text{ m}$$

- (d) Del gráfico vemos que

$$\Delta x_2 = (D - d)(\tan \theta) = (D - d)\frac{d}{R} = (0,5 \text{ m})\frac{0,25 \text{ m}}{5,14 \text{ m}} = 0,0243 \text{ m}$$

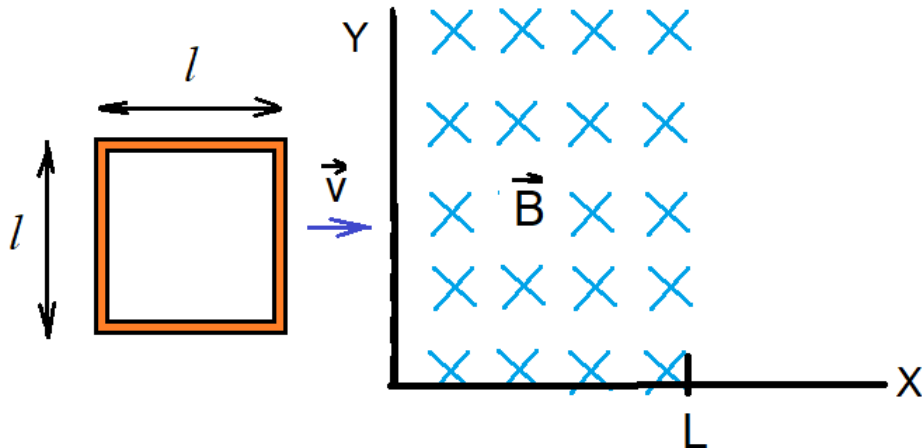
Finalmente $\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 0,0304 \text{ m}$



2. La espira cuadrada de lado l tiene una resistencia total R y se mueve hacia el interior de un campo magnético uniforme $\vec{B}$ con velocidad constante $\vec{v}$, según se muestra en el dibujo. Si la espira entra al campo en $t = 0 \text{ s}$ y atraviesa una región $L > l$.

Si $B = 0,80 \text{ T}$, $v = 10 \text{ m/s}$, $R = 0,10 \Omega$, $l = 10 \text{ cm}$ y $L = 15 \text{ cm}$:

- (a) Encuentre una expresión para el flujo magnético ϕ sobre la espira en función del tiempo t desde que ingresa hasta que sale completamente de la región con campo magnético. **(2p)**
 (b) Elabore la gráfica ϕ vs t , desde $t = 0 \text{ s}$ hasta $t = 0,03 \text{ s}$. **(2p)**
 (c) Calcule la corriente máxima. **(1p)**



Solución

a) El flujo magnético ϕ está dado por: $\phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS = Bl \int_0^x dx' = Blx$, donde x varía desde $x=0$ hasta $x=L$ cuando la espira ha ingresado totalmente a la región con campo magnético.

Para $x \leq l$: La espira ingresa a la región L desde $t=0$ hasta $t = \frac{l}{v} = \frac{0,10 \text{ m}}{10 \text{ m/s}} = 0,010 \text{ s}$

El flujo magnético varía con el tiempo, como $x = vt$, entonces $\phi(t) = Blvt = (0,80 \text{ T})(0,1 \text{ m})(10 \text{ m/s})t = 0,8t \text{ Wb}$

$$\phi(t) = 0,8t \text{ Wb}, \quad 0 \leq t \leq 0,010 \text{ s}$$

Para $l \leq x \leq L$: La espira está sumergida completamente en la región con campo magnético y recorre esa región desde $t = 0,010 \text{ s}$ hasta $t = \frac{L}{v} = \frac{0,15 \text{ m}}{10 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0,015 \text{ s}$, entonces el flujo es constante y máximo. Haciendo $x = L$ se tiene $\phi = Bl^2 = 8 \times 10^{-3} \text{ Wb}$

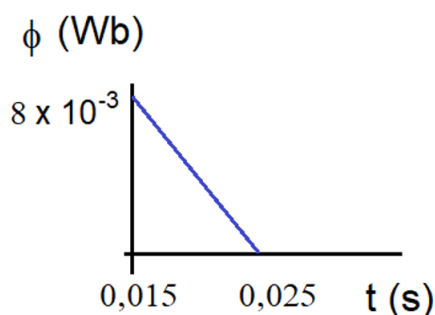
$$\phi(t) = 8 \times 10^{-3} \text{ Wb}, \quad 0,010 \text{ s} \leq t \leq 0,015 \text{ s}$$

Para $x > L$: La espira sale de la región con campo magnético desde $t = 0,015 \text{ s}$ hasta que sale completamente en $t = \frac{L+l}{v} = \frac{0,25 \text{ m}}{10 \text{ m/s}} = 0,025 \text{ s}$

Entonces el flujo cuyo valor máximo es $\phi = Bl^2 = 8 \times 10^{-3} \text{ Wb}$ en $t = 0,015$ disminuye conforme se mueve hasta que es nulo cuando $t = 0,025 \text{ s}$.

Se obtiene la ecuación:

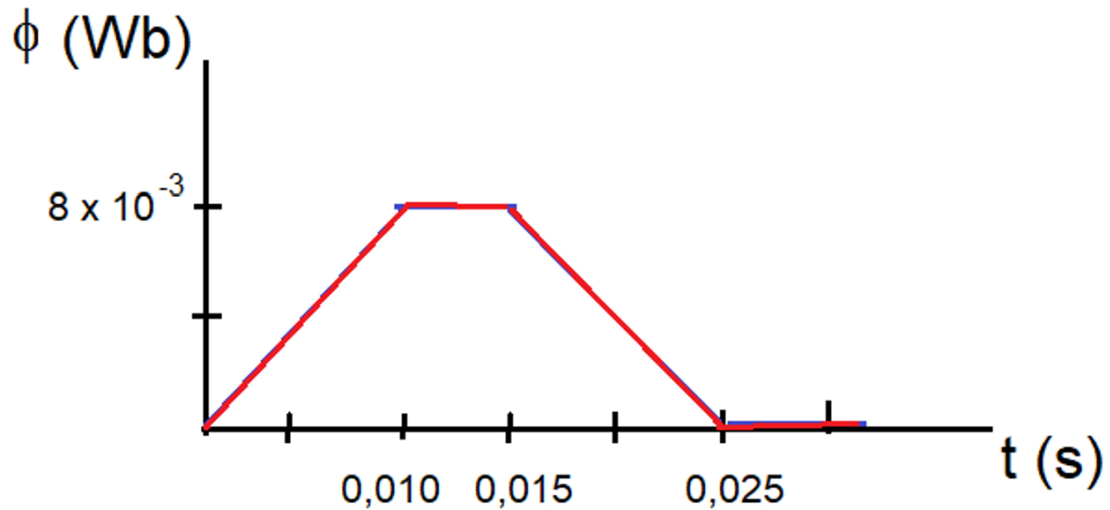
$$\phi(t) = (0,02 - 0,8t) \text{ Wb}, \quad 0,015 \text{ s} \leq t \leq 0,025 \text{ s}$$



Para $t \geq 0,025 \text{ s}$ el flujo es cero

$$\phi = \begin{cases} 0,8t, & 0 \leq t \leq 0,010 \text{ s} \\ 8 \times 10^{-3}, & 0,010 \text{ s} \leq t \leq 0,015 \text{ s} \\ 0,02 - 0,8t, & 0,015 \text{ s} \leq t \leq 0,025 \text{ s} \\ 0, & t \geq 0,025 \text{ s} \end{cases}$$

b)



c) La corriente máxima es $I = \left| \frac{1}{R} \frac{d\phi}{dt} \right| = \frac{Blv}{R}$

$$I = \frac{(0,8 \text{ T})(0,1 \text{ m})(10 \frac{\text{m}}{\text{s}})}{0,10 \Omega}$$

$$I = 8 \text{ A}$$

3. Un circuito en serie LCR con $L = 2 \mu\text{H}$, $C = 2 \mu\text{F}$, $R = 5 \Omega$, esta conectado a un generador ideal de voltaje variable senoidal con frecuencia angular de 100 rad/s y amplitud máxima de 20 V . Calcule:

- (a) La reactancia inductiva. **(1p)**
- (b) La reactancia capacitiva. **(1p)**
- (c) El factor de potencia. **(3p)**

Solución

Datos: $L = 2 \mu\text{H}$, $C = 2 \mu\text{F}$, $R = 5 \Omega$, $\omega = 100 \text{ rad/s}$

$$\text{a) } X_L = \omega L = \left(100 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) (2 \times 10^{-6} \text{ H}) = 2 \times 10^{-4} \Omega$$

$$\text{b) } X_C = 1/\omega C = \frac{1}{\left(100 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \right) (2 \times 10^{-6} \text{ F})} = 0,5 \times 10^4 \Omega$$

$$\text{c) } \cos \phi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

$$\cos \phi = \frac{5 \Omega}{\sqrt{(5 \Omega)^2 + (2 \times 10^{-4} \Omega - 0,5 \times 10^4 \Omega)^2}} = \frac{5}{\sqrt{250000}}$$

$$\cos \phi = 0,031$$

4. La amplitud máxima del campo magnético de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es $B = 0,02 \text{ nT}$, con una longitud de onda de 500 nm :

(a) Calcule el periodo de la onda. **(2p)**

(b) Encuentre la amplitud máxima de la intensidad del campo eléctrico de la onda. **(3p)**

Solución

(a) La velocidad de la luz en el vacío aproximada es $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. La onda recorre en un periodo una distancia igual a la longitud de onda, por lo tanto:

$$T = \frac{\lambda}{c} = \frac{500 \times 10^{-9}}{3 \times 10^8} = \frac{5}{3} \times 10^{-15}$$

La respuesta es:

$$T = \frac{5}{3} \times 10^{-15} \text{ s}$$

(b) La amplitud máxima de la intensidad del campo eléctrico de la onda es:

$$E = c \cdot B = 3 \times 10^8 \cdot 0,02 \times 10^{-9} = 0,006$$

La respuesta es:

$$E = 6 \text{ mV/m} = 0,006 \text{ V/m} \quad (\text{N/C})$$